

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 6 — Laboratorio de Modelado de Arquitectura

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Cierre de la Unidad 3

En dos semanas, cada equipo tomó decisiones sobre su propio proyecto: identificó atributos de calidad críticos, eligió un **estilo arquitectónico**, definió sus **capas** y aprendió a formalizarlas con **diagramas UML de paquetes, componentes y despliegue**.

Hoy no hay contenido nuevo: es una sesión de **trabajo dirigido** para consolidar esas decisiones en los tres diagramas finales de arquitectura del proyecto.

Los artefactos de la Unidad 3

Artefacto	Responde
Estilo arquitectónico dominante	¿Qué categoría estructural gobierna el sistema? (monolítica, cliente/servidor, microservicios, entre otras)
Capas del sistema	¿Cómo se dividen presentación, lógica de negocio y persistencia?
Diagrama de paquetes	¿Cómo se agrupan las clases del dominio en módulos?
Diagrama de componentes	¿Qué piezas construye el equipo y con qué interfaz se comunican?
Diagrama de despliegue	¿En qué infraestructura corre cada parte?

Los cinco deben ser consistentes entre sí: el estilo elegido determina las capas, y las capas determinan qué aparece en cada diagrama.

CONCEPTO · CHECKLIST

Calidad del estilo y las capas

- El estilo elegido está justificado con un atributo de calidad concreto, no con preferencia personal o moda.
- El estilo es coherente con el tamaño del equipo y la duración del semestre — para la mayoría, un monolito modular en 3 capas.
- Cada capa tiene una responsabilidad clara y una tecnología concreta asignada.
- No hay atajos que salten capas (presentación llamando directo a persistencia).



CONCEPTO · CHECKLIST

Calidad de los tres diagramas UML

- **Paquetes:** sin ciclos de dependencia; los nombres coinciden con los paquetes reales del código.
- **Componentes:** cada uno con sus interfaces provistas y requeridas correctamente conectadas entre sí.
- **Despliegue:** cada nodo con su artefacto y el protocolo de comunicación etiquetado en cada camino.
- Los tres diagramas describen exactamente la misma estructura, vista desde tres ángulos — no información contradictoria entre ellos.



AGENDA DEL LABORATORIO

Cómo se organiza la sesión

1. **Revisión individual (10 min):** cada equipo revisa su estilo, capas y diagramas contra los checklists de las diapositivas anteriores.
2. **Ajustes (35 min):** corrección de inconsistencias, componentes con interfaces incompletas, capas mal justificadas.
3. **Revisión entre pares (15 min):** intercambio de artefactos con otro equipo, usando los mismos checklists.
4. **Cierre (10 min):** cada equipo deja su versión final consolidada, lista para el Planning Sprint 1.



ROL DEL DOCENTE

Acompañamiento por equipos

Durante todo el laboratorio, el docente **rota entre las salas de Zoom** de cada equipo, resolviendo dudas puntuales sobre su arquitectura específica — no hay explicación general nueva, el trabajo es sobre el proyecto real de cada uno.

Aprovechen este tiempo para las dudas que arrastran desde la semana pasada — es la última sesión dedicada exclusivamente a arquitectura antes de pasar a Principios Básicos de Diseño.



INTERACCIÓN · REVISIÓN POR PARES

Intercambio final entre equipos

Al intercambiar sus artefactos con otro equipo, cada revisor responde por escrito:

1. ¿El estilo arquitectónico elegido está justificado con un atributo de calidad real del proyecto?
2. ¿Los tres diagramas UML son consistentes entre sí y con las capas descritas?
3. ¿Hay algún componente sin interfaz provista o requerida, o algún paquete con dependencia cíclica?

15 minutos · retroalimentación breve pero puntual, no un rediseño completo



SÍNTESIS · CIERRE DE UNIDAD 3

Lo que debe quedar listo hoy

1. Estilo arquitectónico dominante **elegido y justificado** con un atributo de calidad concreto.
2. Capas del sistema definidas, con tecnología asignada a cada una.
3. Diagramas de **paquetes, componentes y despliegue**, consistentes entre sí.
4. Retroalimentación de un equipo par, incorporada donde aplique.
5. Los cinco artefactos versionados en el repositorio del equipo — son insumo directo del Planning Sprint 1.



CIERRE

Cierre de la Unidad 3 · Para la Unidad 4

Con esto se cierra la Unidad 3 — Introducción al Diseño Arquitectural. Cada equipo tiene ahora un estilo arquitectónico elegido y documentado, listo para presentarse en el Planning Sprint 1.

La semana 7 arranca la **Unidad 4 — Principios Básicos de Diseño:** abstracción y encapsulamiento, cohesión y acoplamiento, herencia, polimorfismo e interfaces — el vocabulario para diseñar bien cada clase dentro de la arquitectura ya elegida.

